

一、是非題：(每題 2 分，共 30 分)

- (X) 1. 季允打開房間門，發現當陽光穿過門的縫隙後，會呈現鋸齒狀的光束，真是非常神奇！
- (X) 2. 到陽台上觀測天體，因為它們的亮度都很暗，所以一定要用望遠鏡才看得見。
- (O) 3. 人們透過想像，為天體增添了许多有趣的傳說故事。
- (X) 4. 佑西在中秋節烤肉時看見半圓形的月亮，這種月相稱為「望」。
- (O) 5. 文德國小安排到平靜無波的日月潭遊玩，學生們發現水面上有遠山的倒影，這與光的反射現象有關。
- (X) 6. 觀測月亮時，一定要面向西方才能看到月亮。
- (O) 7. 影子的方位永遠與太陽的方位相反。
- (X) 8. 可以由鏡子裡看到站在身後的人，這是應用了光的亂射現象。
- (X) 9. 月相的規律變化週期大約是一個星期。
- (X) 10. 再生能源又稱為綠色能源，例如石油、煤炭就是最常見的再生能源。
- (O) 11. 會發光的物品被稱為「光源」，例如：教室中開啟的日光燈就是光源的一種。

(X) 12. 捷依跟勇則說：「現在月亮在 30 度高度角的位置，依照我所說的去找，就可以很快地找到月亮。」捷依的表達方式，能讓人很準確地找出月亮在那裏。

(O) 13. 利用鏡子可以改變光的行進方向。

(O) 14. 在文德國小賞鷹平台可以看到台中火力發電廠，火力發電在台灣所佔的比例很高，但，如果處理不當，很容易產生空氣汙染。

(X) 15. 文德國小屋頂有裝設太陽能板，這是屬於綠色能源的一種，另外，在台灣，為了讓太陽能板發揮最大功率，在安裝時，會盡量將太陽能板朝向東方。

二、選擇題：(每題 2 分，共 30 分)

(2) 1. 哪一種行為不符合節能減碳的概念？

- ① 選購省電的電器 ② 盡量自行開車 ③ 隨手關燈
④ 少用燃油汽機車

(3) 2. 將指北針平放在手掌上觀測月亮的方位時，下列哪一項步驟不正確？

- ① 將指北針平放在手掌上 ② 中指對準月亮垂直落到地面的位置 ③ 轉動指北針，使指針的箭頭指向月亮 ④ 由中指對準指北針的刻度讀出月亮的方位

(2) 3. 光源、影子和物體，它們的位置會怎麼排列？

- ① 光源在影子和物體中間 ② 物體在光源和影子中間 ③ 影子在光源和物體中間 ④ 以上情況都對

(4) 4. 耶誕節(國曆 12 月 25 日)快到了，當天晚上可以看到什麼月相？

- ① 下弦月 ② 上弦月 ③ 望 ④ 不一定

(2) 5. 在開車前往文德國小的山路上，常看到圓形的凸面鏡，浩愉剛好學到這個單元，因此他就跟弟弟說，這是運用□原理，請問□應該填入哪個答案呢？

- ① 光的直進 ② 光的反射 ③ 光的色散 ④ 光的亂射

(4) 6. 翌情進行了一天的月亮觀測，可以發現月亮移動的方式是如何？

- ① 西升東落，路徑不規則 ② 西升東落，路徑呈弧線 ③ 東升西落，路徑不規則 ④ 東升西落，路徑呈弧線

(4) 7. 玉霍跟朋友在滿月時聚餐，並約定下次滿月時再次見面，請問，下次他們見面的時間，會在幾天後呢？

- ① 8 天 ② 15 天 ③ 22 天 ④ 30 天

(3) 8. 「★是地球上最大的光源，也是能量的主要來源」上文中的★是指什麼？

- ① 海洋 ② 空氣 ③ 太陽 ④ 食物

(4) 9. 沛慈用雷射光照射透明盒子，但是卻無法看到光的行進路徑。她應該怎樣改善做法，才能成功觀察到光束在盒子裡的情況？

- ① 用手把雷射光擋住 ② 用不透明的紙盒把整個裝置蓋起來 ③ 在盒子裡裝入小石頭和沙子 ④ 用線香讓盒子裡充滿煙霧再照射

(3) 10. 晚上突然停電了，四周一片漆黑，妹妹很害怕，勇敢的嘉芮想準備照明物品減輕妹妹的恐懼，下列哪一種物品不適合呢？

- ① 蠟燭 ② 手電筒 ③ 醫藥箱 ④ 緊急照明燈

(3) 11. 如果想像馬克杯的影子出現在左手邊，手電筒的光要如何照射馬克杯？

- ① 由東方往西方照 ② 由南方往北方照 ③ 由右手邊往左手邊照 ④ 由左手邊往右手邊照

(1) 12. 下列哪一項不是日常生活中常見的光？

- ① 極光 ② 陽光 ③ 燈光 ④ 燭光

(3) 13. 關於臺灣火力發電的敘述，哪一項錯誤？

- ① 燃燒燃料，並將燃燒產生的熱轉換為電力 ② 是臺灣目前主要的發電方式 ③ 須在河川興建巨大水庫，可能會破壞原有的生態 ④ 可能排放大量的廢氣並造成汙染

(4) 14. 關於月亮位置的敘述，下列哪一項不可能？

- ① 月亮在南方 ② 月亮在東南方 ③ 月亮的高度角是 50 度 ④ 月亮的高度角是 100 度 (最高 90 度)

(1) 15. 太陽在一天中移動路徑的方向為何？

- ① 由東向西 ② 由西向東 ③ 由南向北 ④ 由北向南

三、做做看：共 40 分

1. 請把適當的答案圈起來：(4 分)

(1) 在雲量 (少 / 多) 的時候，比較容易觀察到星星，每顆星星的亮度 (不大相同 / 完全一樣)，而且看起來的顏色不大一樣。

(2) 火力發電是透過燃燒哪些物質來發電？請圈起來：

① 天然氣	② 煤炭
③ 海水	④ 風力

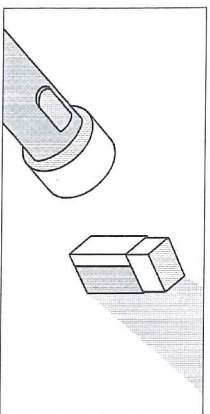
2. 下列分別屬於哪一種能源？請將代號填在 () 裡：(4 分)

ㄅ. 石油 ㄆ. 水力 ㄇ. 太陽能 ㄋ. 天然氣

(1) 不可再生能源：(ㄅ / ㄆ)。

(2) 再生能源：(ㄆ / ㄇ)。

3. 利用手電筒照射橡皮擦，想知道光源和影子有什麼關係。下列哪些敘述正確？請在 () 裡打 $\checkmark$ 。(4 分)



(1) 橡皮擦位置固定，改變光源方向時，橡皮擦的影子會有什麼變化？

($\checkmark$) ① 橡皮擦的影子會隨著光源移動。

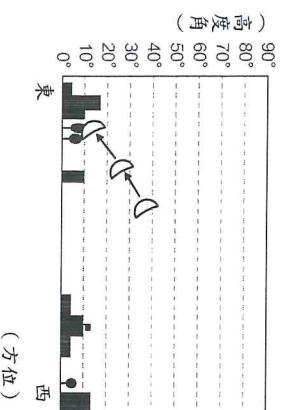
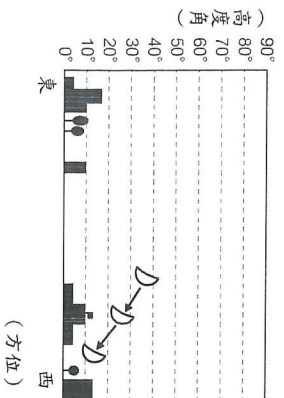
() ② 橡皮擦的影子不會隨著光源移動。

(2) 光源、物體和影子的排列順序是怎樣的？

() ① 光源 $\rightarrow$ 影子 $\rightarrow$ 物體。

($\checkmark$) ② 光源 $\rightarrow$ 物體 $\rightarrow$ 影子。

4. 鳳茹 在觀察月亮時，發現自己的紀錄符合「月落星沉」中的「月落」過程，請問她的觀察紀錄應該是下列哪一張圖？在 () 裡打 $\checkmark$ ，不是的打 $\times$ ：(4 分)

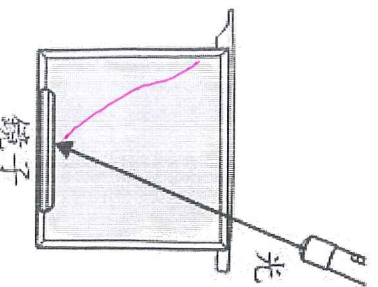


($\checkmark$)

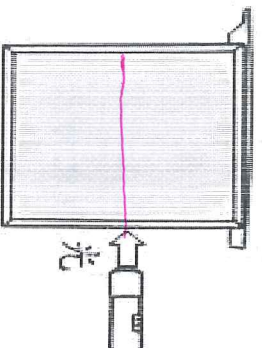
($\times$)

5. 畫畫看：(4 分)

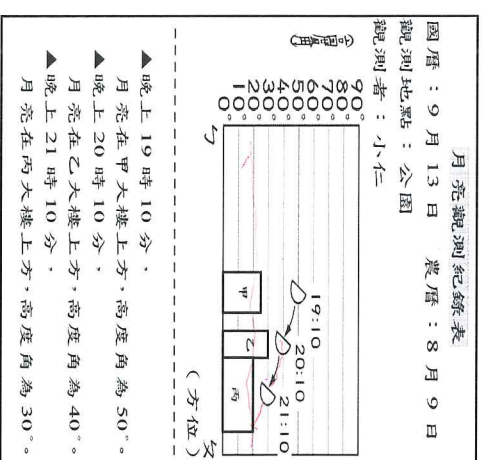
當雷射光照射到放在透明盒子裡的鏡子時，光的行進路徑是怎樣的？請畫出來。



讓透明盒充滿了線香的煙後，再用雷射光照射。他會觀察到光的行進路徑是怎樣的？請畫出來。



6. 下圖是小仁的月亮觀測紀錄表，請回答下列問題：(8 分)



(1) 圖中的 γ 和 α 分別是指哪一個方位？

答： γ 是 (東)， α 是 (西)。(選填東、南、西或北)

(2) 如果小仁在 22 時 10 分再進行一次觀察，他可能會發現月亮的高度角是幾度？正確打 $\checkmark$ ：

() ① 10° ($\checkmark$) ② 20° () ③ 30°

(3) 在一天當中，月亮的高度角是怎樣變化的？正確打 $\checkmark$ ：

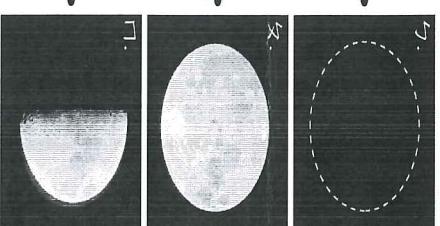
() ① 由大變小。

() ② 由小變大。

($\checkmark$) ③ 先由小變大，再由大變小。

7. 不同節日可以看見的月相可能不同，請問在下列節日的晴朗夜晚可以看到哪一種月相呢？請畫線連起來：(6 分)

- ① 中秋節
- ② 重陽節
- ③ 大年初一



8. 110 年 5 月 13 日，由於興達發電廠的管線異常，導致發電機組無法正常運作，以致於全臺灣電力的備轉容量不足，發生了大規模的停電。除了工業區以外，交通號誌、便利超商、百貨公司等日常用電也受到影響，造成了民眾的不便。請根據上文回答下列問題：(6 分)

(1) 當天晚上停電時，老師正好和家人到百貨公司的美食街吃飯，美食街裡一片漆黑，請問這是為什麼？正確 $\checkmark$ ：

() ① 冷氣已停止運轉，氣溫太高了。

($\checkmark$) ② 美食街裡沒有光。

() ③ 百貨公司是密閉空間，空氣無法流通。

(2) 台灣的電力來源有很大比例都是使用火力來進行發電，火力發電難免會造成空氣汙染等問題，因此，節能減碳是很重要的議題。請聰明的你思考一下，在日常生活中，你可以做那些努力，來做到節能減碳以及防治空氣汙染呢？(請各寫出一項)

① 節能減碳作法：_____

② 減少空氣汙染作法：_____